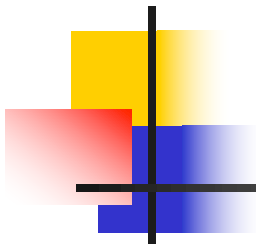
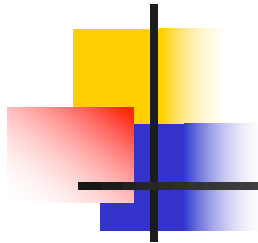


Il processo sperimentale



Esperimenti

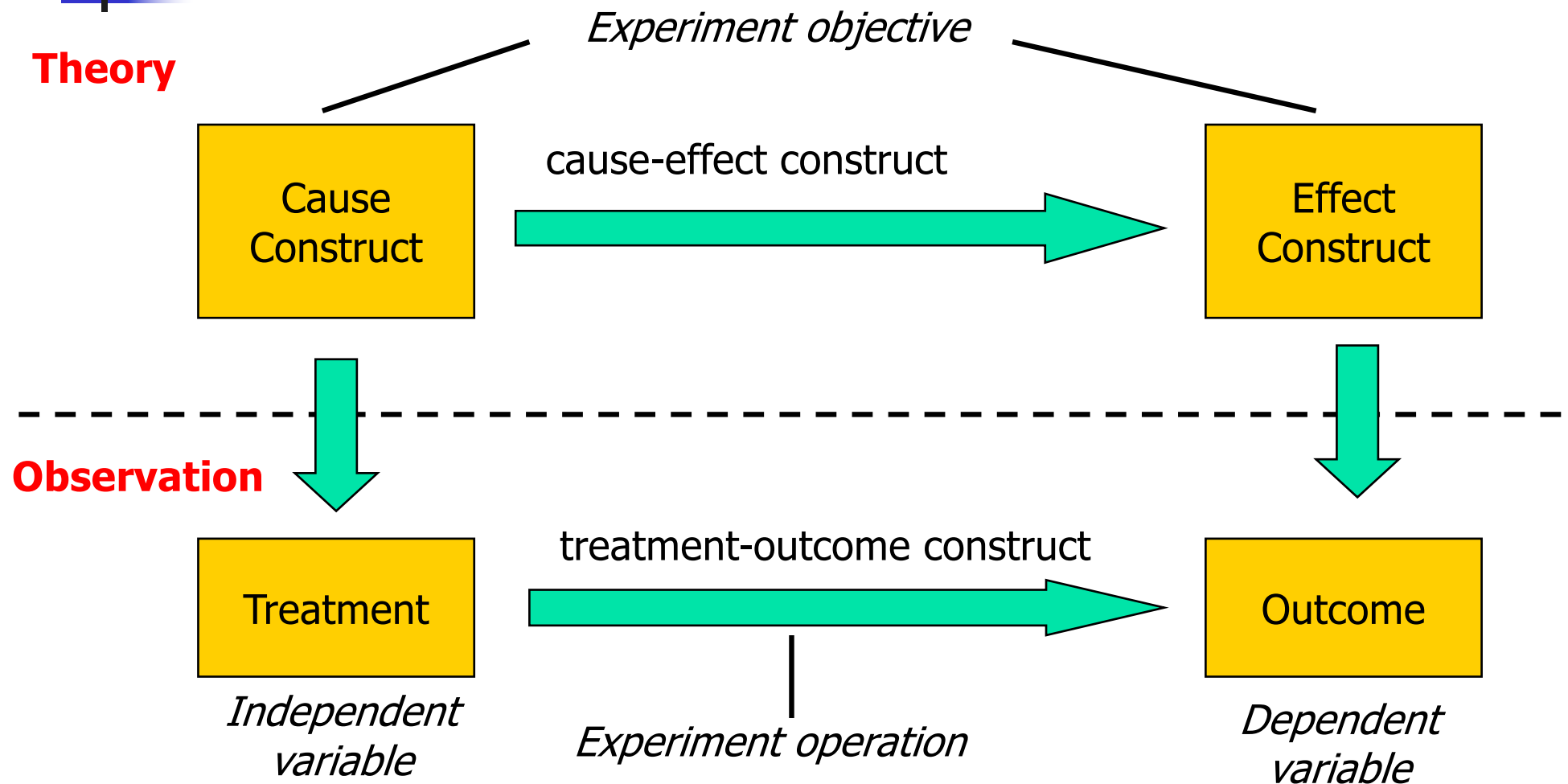
- Difficili da preparare, condurre ☹️
- Analisi dati non semplice ☹️
- Controllo di soggetti, oggetti e strumentazione 😊
 - Possibilità di ottenere conclusioni più generali 😊
- Possibilità di effettuare repliche 😊



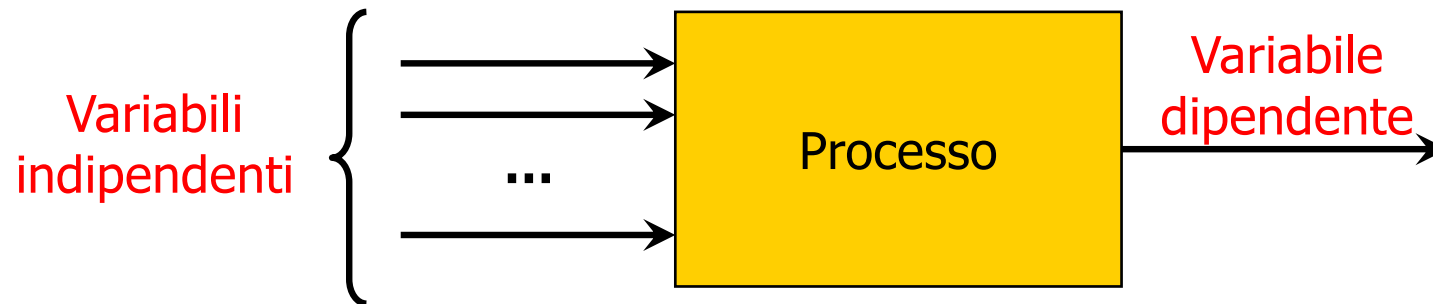
Come iniziare?

- Un'idea della relazione causa-effetto
- Abbiamo una teoria
- Siamo in grado di formulare un'ipotesi
- Per validarla, utilizziamo un esperimento

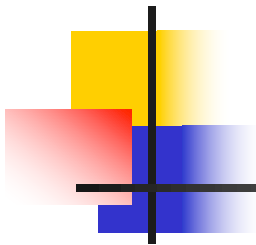
Experiment principles



Terminologia

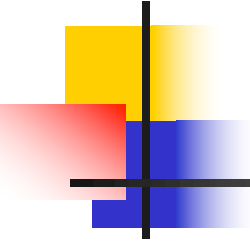


- **Variabili dipendenti (o response variables):** variabili di cui vogliamo osservare il cambiamento nel corso di un esperimento
- **Variabili indipendenti:** variabili che sono manipolate e controllate nel corso di un esperimento
- Esempio: valutare la produttività (**variabile dipendente**) in funzione di un metodo di sviluppo, esperienza, tool (**variabili indipendenti**)



Terminologia

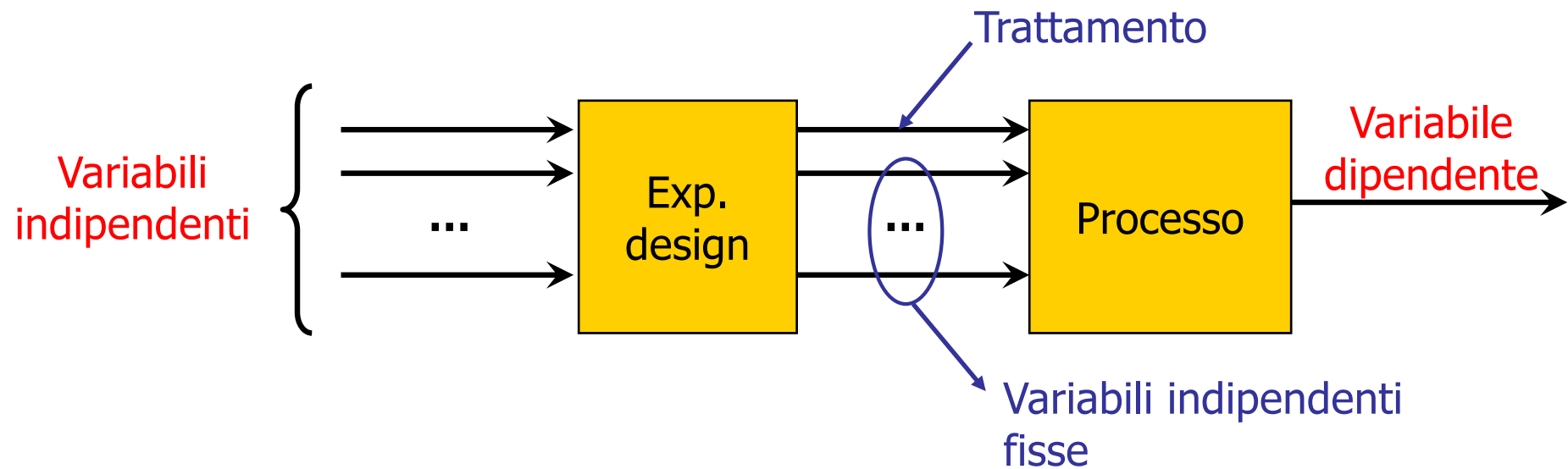
- Un esperimento studia l'effetto di cambiamenti su una o più variabili indipendenti, denominate **fattori** (**factors**)
- Un **trattamento** (**treatment**) è un valore particolare di un factor
- Esempio: vogliamo studiare l'efficacia di un metodo di sviluppo
 - **Fattore**: metodo di sviluppo
 - **Trattamenti (2)**: usare il vecchio metodo e usare il nuovo metodo

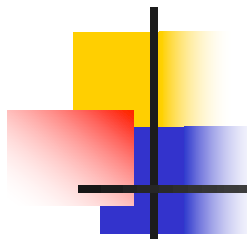


Terminologia

- Un trattamento è applicato a una combinazione di **soggetti/partecipanti** (**subjects**) e **oggetti** (**objects**)
- Un esperimento consiste in un insieme di **test** (o **trials**) definiti come combinazioni di trattamenti, soggetti e oggetti
 - Il numero di test influenza l'errore nella sperimentazione
 - Da non confondere con i test statistici!
- Esempio: un **test** può essere che la persona N (**soggetto**) usa il nuovo metodo di sviluppo (**trattamento**) per sviluppare il programma A (**oggetto**)

Il processo sperimentale

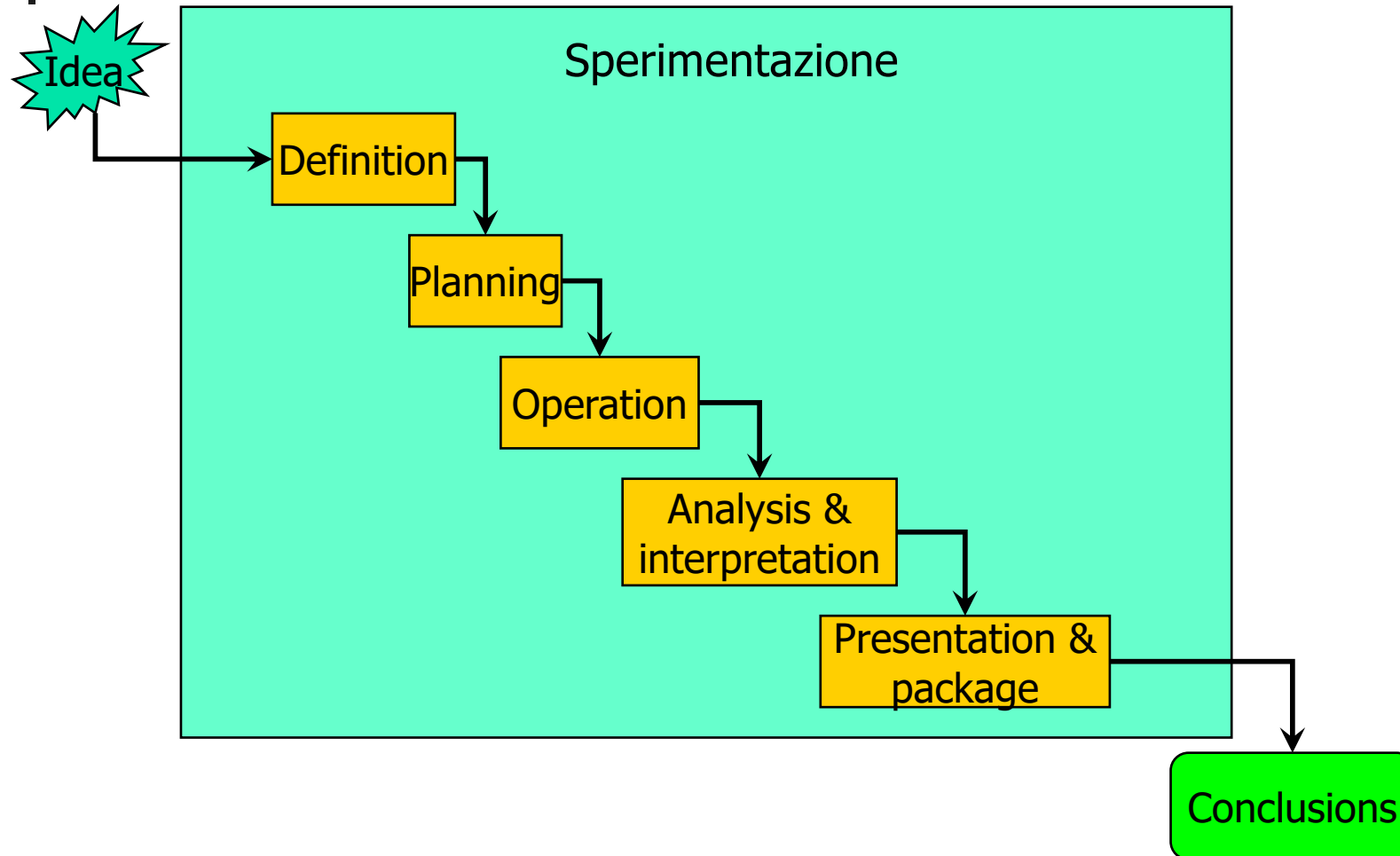


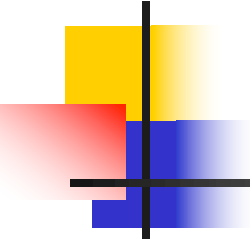


I passi del processo sperimentale

- Definiamo l'insieme di passi necessari per una sperimentazione
 - Tutto sommato generalizzabili per qualsiasi altro studio empirico (survey, casi di studio)
 - Processo applicabile sia a esperimenti che a quasi-esperimenti
 - Punto di partenza: l'idea da validare mediante l'esperimento

I passi del processo sperimentale - II





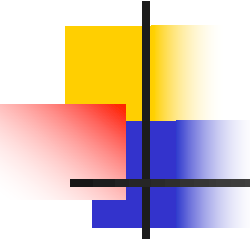
I passi del processo sperimentale - III

- **Definition**

- Definire gli obiettivi e i goal dell'esperimento

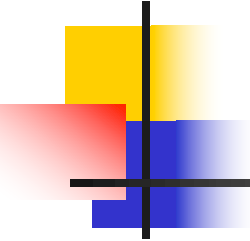
- **Planning**

- Definire il contesto
- Formulare le ipotesi
- Determinare variabili indipendenti e dipendenti
- Disegnare l'esperimento
- Analizzare le minacce di validità



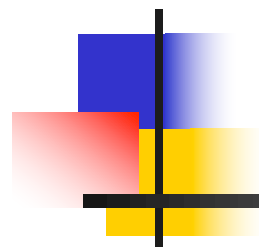
I passi del processo sperimentale - IV

- **Operation**
 - Preparare l'esperimento
 - Eseguire l'esperimento
 - Validare i dati ottenuti
- **Analysis and interpretation**
 - Comprendere i dati ottenuti mediante statistiche descrittive e grafici
 - Eventualmente ridurre il data set
 - Studiare le variabili separatamente
 - Eseguire i test d'ipotesi
 - Interpretare i risultati ottenuti

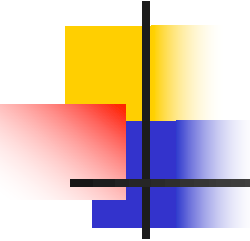


I passi del processo sperimentale - V

- **Presentation and package**
 - Documentare i risultati
 - Preparare un lab package per facilitare l'effettuazione di repliche dell'esperimento
 - Riassumere le lessons learned



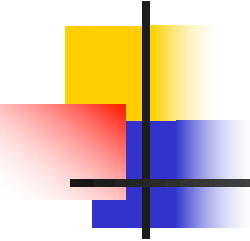
Experiment Definition



Fase di definizione

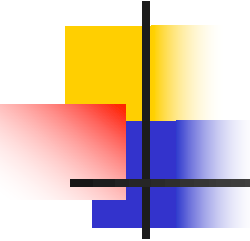
- Si creano le basi per la sperimentazione
- Punto di partenza sbagliato → risultati inutilizzabili
 - Rework necessario in alcuni casi
- Spesso i goal sono definiti utilizzando il template del paradigma Goal-Question Metrics





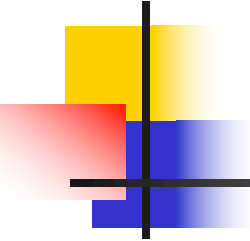
Goal Definition Template

Analyze *<Object(s) of study>*
for the purpose of *<Purpose>*
with respect to their *<Quality focus>*
from the point of view of the *<Perspective>*
in the context of *<Context>*



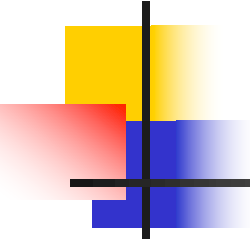
Goal Definition Template - II

- **Object of study:** entità da studiare nell'esperimento
 - Prodotti, processi, metriche, teorie
- **Purpose:** intenzione dell'esperimento
 - Confrontare due tecniche, caratterizzare un processo di apprendimento
- **Quality focus:** effetto da studiare
 - Efficacia, costo, affidabilità
- **Perspective:** da che punto di vista interpreto i risultati
 - Sviluppatore, project manager, ricercatore, cliente...



Goal Definition Template - III

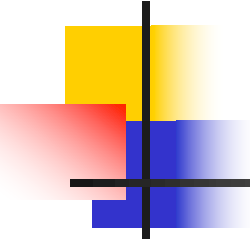
- **Context:** environment in cui l'esperimento è eseguito
 - Definisce (informalmente) soggetti e oggetti
 - **Soggetti:** caratterizzati per esperienza, skill, etc.
 - **Oggetti:** caratterizzati per dimensione, complessità, dominio applicativo, etc.



Numero di soggetti e oggetti

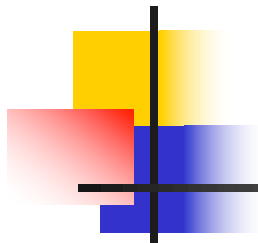
		# of Objects	
		One	More than one
# of Subjects per object	One	Single object study	Multi-object variation study
	More than one	Multi-test within object study	Blocked subject-object study

In ogni caso posso effettuare esperimenti o quasi-esperimenti...



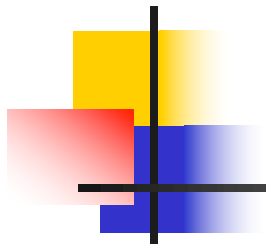
Definition Framework

Object of study	Purpose	Quality focus	Perspective	Context
Product Process Model Metric Theory	Characterize Monitor Evaluate Predict Control Change	Effectiveness Cost Reliability Maintainability Portability	Developer Maintainer Project manager Corporate manager Customer User Researcher	Subjects Objects



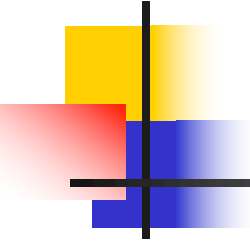
Esempio I

- Are the Perspectives Really Different? - *Björn Regnell, Per Runeson, Thomas Thelin*
- **Object of study:** perspective based reading (PBR) technique e checklist-based technique
- **Purpose:** valutare le tecniche di lettura
- **Quality focus:** efficacia e efficienza delle tecniche di lettura
- **Perspective:** ricercatore
- **Context:** esperimento con M.Sc. E Ph.D students, utilizzando un package di requisiti in formato testuale



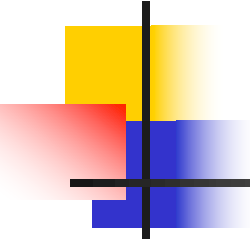
Esempio I (summary)

"Analyze the PBR and checklist techniques for the purpose of evaluation with respect to effectiveness and efficiency from the point of view of the researcher in the context of M.Sc. And Ph.D. students reading requirements documents"



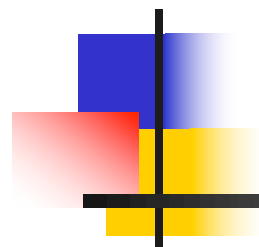
Esempio II

- L.C Briand , M. Di Penta, Y. Labiche– “*Assessing and Improving State-Based Class Testing: A Series of Experiments*”, in IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 30, no. 11, pp. 770-793
- **Object of study:** strategia roundtrip di testing
- **Purpose:** valutare la strategia di roundtrip e verificarne la complementarità con il category partition
- **Quality focus:** efficacia, cost/effectiveness
- **Perspective:** ricercatore, tester
- **Context:**
 - Master students
 - 3 different C++ and Java classes

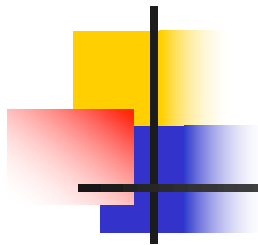


Esempio III

- L.C. Briand, Y. Labiche, H. D. Yan and M. Di Penta "A controlled experiment on the impact of the object constraint language in UML-based development", in proceedings of the 20th International Conference on Software Maintenance, September 2004, Chicago, IL, USA
- **Object of study:** Constraint OCL in task di program comprehension e impact analysis
- **Purpose:** confronto dei constraint OCL con constraint testuali
- **Quality focus:** efficacia nei task di program comprehension e impact analysis
- **Perspective:** ricercatore, maintainer
- **Context:**
 - M.sc. students
 - Documenti di analisi VideoStore e Cab Dispatching System



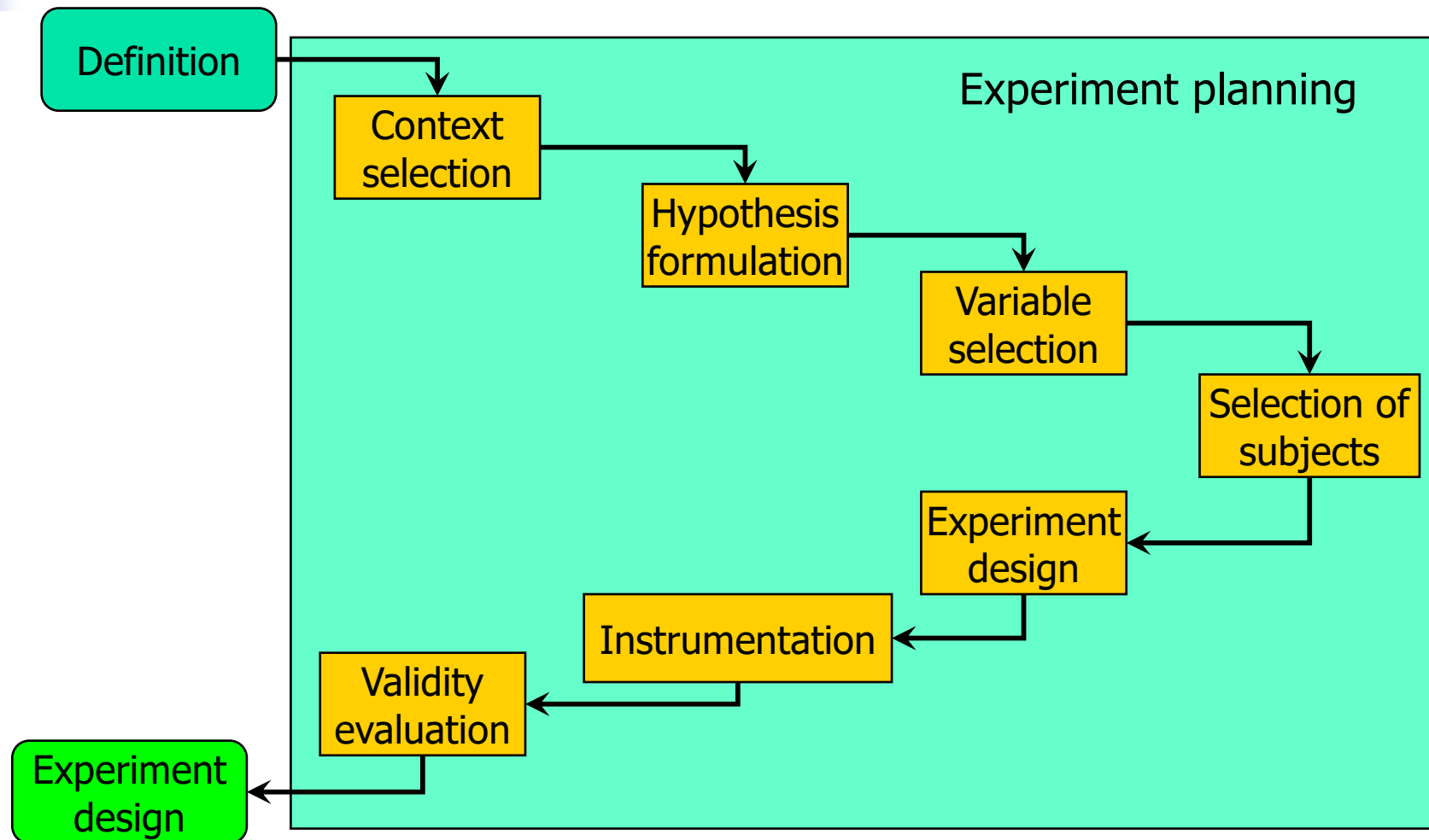
Experiment Planning

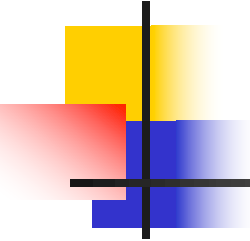


Planning

- La **definition** describe **perché** l'esperimento è eseguito
- Il **planning** determina **come** l'esperimento verrà eseguito
- Il planning è un'attività indispensabile in qualsiasi task di tipo ingegneristico

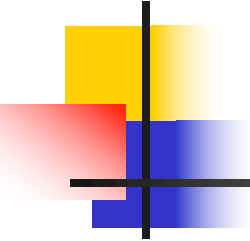
Planning: passi





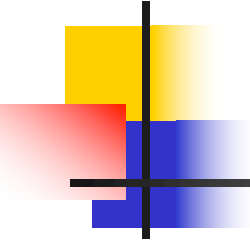
Context selection

- Il contesto dell'esperimento definisce l'insieme di **oggetti** e **soggetti** con cui l'esperimento verrà effettuato
- 4 dimensioni
 - Off-line vs. on-line
 - Students vs. professionals
 - Toy problems vs. real problems
 - Specific vs. general



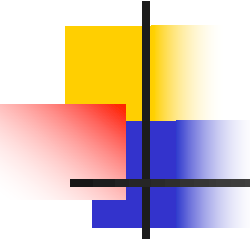
Hypothesis formulation

- L'ipotesi va a questo punto formulata, e i dati raccolti nell'esperimento devono essere usati per rigettare l'ipotesi nulla
- L'ipotesi nulla può essere rigettata → è possibile trarre conclusioni
- 2 ipotesi:
 - **Ipotesi nulla H_0** : non esistono trend o pattern nell'experiment setting: le differenze riscontrate sono frutto di una coincidenza
 - **Esempio**: la nuova tecnica di testing individua lo stesso numero di fault della vecchia $H_0 \mu_{Nold} = \mu_{Nnew}$
 - **Ipotesi alternativa H_a** : ipotesi a favore della quale l'ipotesi nulla è rigettata
 - **Esempio**: la nuova tecnica di testing individua un numero di fault maggiore della vecchia $H_0 \mu_{Nold} < \mu_{Nnew}$



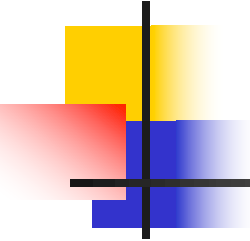
Testing d'ipotesi - Errori

- Effettuato mediante differenti test statistici disponibili in letteratura
- **Errori:**
 - **Type I:** il test statistico indica la presenza di un pattern o relazione in effetti inesistente
 - $P(\text{Type-I error}) = P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ true})$
 - **Type II:** il test statistico non indica la presenza di un pattern o relazione esistente
 - $P(\text{Type-II error}) = P(\text{not reject } H_0 \mid H_0 \text{ false})$
- La dimensione degli errori dipende da molti fattori, come:
- **Potenza di un test statistico (power):**
 - $P(\text{reject } H_0 \mid H_0 \text{ false}) = 1 - P(\text{Type-II error})$



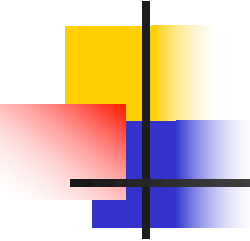
Variable selection

- Scelta variabili indipendenti
 - Variabili che possiamo controllare e modificare
 - La scelta dipende conoscenza del dominio
 - Occorre specificare la scala di misura e range
- Scelta variabili dipendenti
 - Utilizzate per misurare l'effetto dei treatments
 - Se unica, è derivata direttamente dalle ipotesi
 - Spesso non è direttamente misurabile → usare misure indirette
 - Validazione necessaria
 - La scelta delle variabili dipendenti aiuta a raffinare le ipotesi
 - Di nuovo occorre specificare scala di misura e range



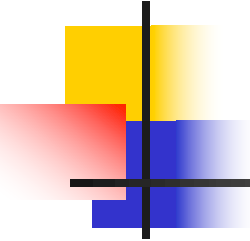
Selection of Subjects - I

- Importante perché influenza la possibilità di generalizzare i risultati
- Effettuata mediante campionamento sulla popolazione
- Sampling probabilistico
 - **Simple random sampling:** scelta casuale
 - Statisticamente ideale 😊
 - Difficile da effettuare nella pratica 😞
 - Occorre avere a disposizione la lista di tutti gli individui della popolazione 😞
 - La popolazione può non essere completamente raggiungibile 😞
 - **Systematic sampling:** prendo nella lista della popolazione un punto a caso e poi campiono ogni n
 - Facile 😊
 - Campiono su tutta la popolazione 😊
 - Attenzione a pattern sottostanti 😞



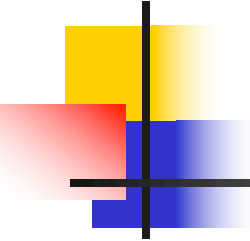
Selection of Subjects - II

- Sampling probabilistico (cont.)
 - **Stratified random sampling:** divido la popolazione in gruppi (**strati**) e poi faccio random sampling tra i gruppi
 - Maggior precisione, purché gli strati siano scelti correttamente 😊
 - Posso specializzarmi nella raccolta di dati su determinati strati 😊
 - Miglior copertura della popolazione 😊
 - Come determino gli strati 😞
 - Difficile analizzare i risultati 😞



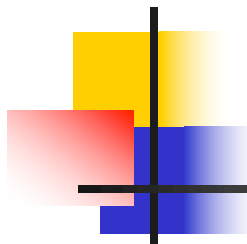
Selection of Subjects - III

- Sampling non probabilistico
 - **Convenience sampling:** seleziono le persone più appropriate/convenienti
 - A volte utile se un sampling probabilistico potrebbe portare a ignorare campioni che portano informazioni rilevanti
 - Spesso necessario
 - **Quota sampling:** divido in gruppi (come stratified) e poi uso un convenience sampling



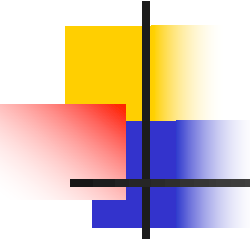
Dimensione del campione

- Diminuisce l'errore nella generalizzazione dei risultati
- Influenza la potenza del test statistico
- **Importante:**
 - Se c'è molta variabilità nella popolazione, occorre un campione più grande
 - La dimensione del campione influenza il tipo di analisi statistica che potrò effettuare sui risultati



Experiment Design

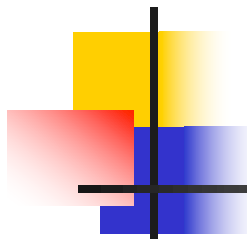
- E' un'insieme di test dei treatments
 - Combinazioni di treatment, soggetti e oggetti
- Definisce come i test sono organizzati e eseguiti
- Influenza le analisi statistiche che possono essere effettuate
- Devo basarmi sulle ipotesi effettuate
- L'experiment design influenza le possibilità di replica



Principi generali - I

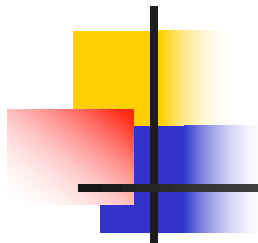
- Il design di esperimenti si fonda su tre principi generali:
 1. **Randomization**
 2. **Blocking**
 3. **Balancing**

- **Randomization:** le osservazioni devono essere effettuate su variabili casuali
 - Influenza l'allocazione di oggetti, soggetti e l'ordine in cui i test sono effettuati
 - Assicura che i soggetti scelti siano rappresentativi della popolazione
 - Serve per mediare effetti che si desidera ignorare
 - L'influenza del sistema oggetto della sperimentazione
 - L'effetto learning



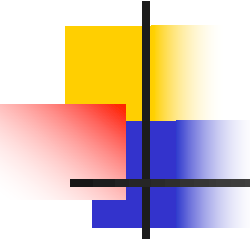
Principi generali - II

- **Blocking:** a volte alcuni fattori influenzano la risposta ma noi non siamo interessati a studiarne gli effetti
 - Il blocking consente di controllare tali fattori
 - Divido la popolazione in blocchi in cui il fattore e' uguale (o simile)
 - e.g. l'influenza dell'esperienza dei soggetti
- **Balancing:** se assegno i treatments in maniera tale da avere un eguale numero di soggetti per treatment
→ ho un design bilanciato
 - Semplifica e rafforza le analisi statistiche
 - Non strettamente necessario



Tipi di design

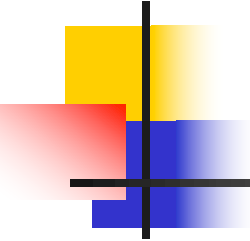
- Analizzeremo diversi tipi di design
 - Un factor e due treatments
 - Un factor e più di due treatments
 - Due factors e due treatments
 - Più di due factors, ciascuno con due treatments



Un factor e due treatments

- **Notazioni**

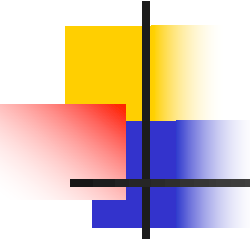
- μ_i : media della variabile dipendente per il treatment i
- y_{ij} : j -esima misura della variabile dipendente per il treatment i
- Esempio:
 - Voglio vedere se un nuovo metodo di design produce software di qualità migliore del metodo usato
 - Factor: design method
 - Treatments:
 1. metodo nuovo
 2. metodo vecchio
 - Variabile dipendente: numero di fault individuati nello sviluppo



Completely randomized design

Subjects	Treatment 1	Treatment 2
1	X	
2		X
3		X
4	X	
5		X
6	X	

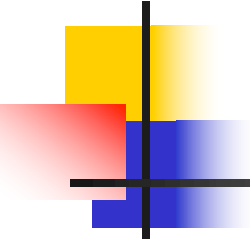
- Esempi di ipotesi:
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2$
 - $H_a: \mu_1 \neq \mu_2, \mu_1 < \mu_2$ o $\mu_1 > \mu_2$
- Analisi:
 - t-test (one tailed)
 - Mann-Whitney test



Paired comparison design

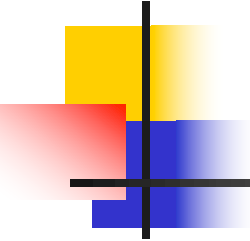
Subjects	Treatment 1	Treatment 2
1	2	1
2	1	2
3	2	1
4	2	1
5	1	2
6	1	2

- Ciascun soggetto applica gli stessi trattamenti allo stesso oggetto
- Devo minimizzare l'effetto ordering
- Esempi di ipotesi:
 - Sia $d_j = y_{1j} - y_{2j}$
 - Sia μ_d la media delle differenze
 - $H_0: \mu_d = 0$
 - $H_a: \mu_d \neq 0, \mu_d < 0$ o $\mu_d > 0$
- Analisi:
 - Paired t-test
 - Sign test
 - Wilcoxon



Un factor e più di due treatments

- Esempio
 - Investigare sulla qualità del software rispetto al linguaggio di programmazione adottato
 - C, C++, Java

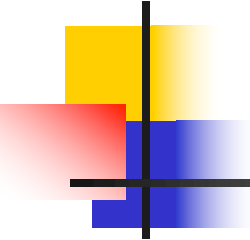


Completely randomized design

Subjects	Treat- ment 1	Treat- ment 2	Treat- ment 3
1		X	
2			X
3	X		
4	X		
5		X	
6			X

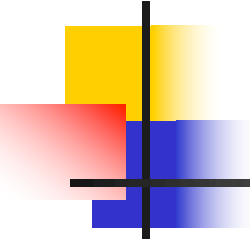
- Esempi di ipotesi:
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_a$
 - $H_a: \mu_i \neq \mu_j$ per almeno una coppia (i, j)
- Analisi:
 - ANOVA (ANalysis Of VAriance)
 - Kruskal-Wallis

Randomized complete block design



Subjects	Treat- ment 1	Treat- ment 2	Treat- ment 3
1	1	3	2
2	3	1	2
3	2	3	1
4	2	1	3
5	3	2	1
6	1	2	3

- Esempi di ipotesi:
 - $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_a$
 - $H_a: \mu_i \neq \mu_j$ per almeno una coppia (i, j)
- Analisi:
 - ANOVA (ANalysis Of VAriance)
 - Kruskal-Wallis



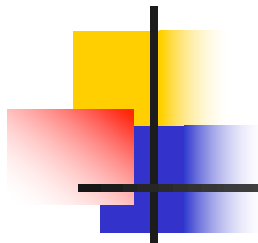
Due Factors

- L'esperimento diventa più complesso
- La singola ipotesi va divisa in tre ipotesi
 - Effetto del primo fattore
 - Effetto del secondo fattore
 - Effetto dell'interazione tra diversi fattori
- Notazione
 - τ_i : l'effetto del treatment i sul fattore A
 - β_j : l'effetto del treatment j sul fattore B
 - $(\tau\beta)_{ij}$: l'effetto dell'interazione tra τ_i e β_j
- Esempio:
 - Investigare la comprensibilità di documenti di design
 - Design strutturato e object-oriented (fattore A)
 - Documenti ben strutturati e mal strutturati (fattore B)

2*2 factorial design

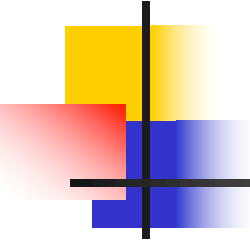
		Factor A	
		Treatment A1	Treatment A2
Factor B	Treatment B1	Subjects 4, 6	Subjects 1, 7
	Treatment B2	Subjects 2, 3	Subjects 5, 8

- Esempi di ipotesi:
 - $H_0: \tau_1 = \tau_2 = 0$
 - H_a : almeno un $\tau_i \neq 0$
 - $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$
 - H_a : almeno un $\beta_j \neq 0$
 - $H_0: (\tau\beta)_{ij} = 0$ per ogni i, j
 - H_a : almeno un $(\tau\beta)_{ij} \neq 0$
- Analisi:
 - ANOVA (ANalysis Of VAriance)



Più di due fattori

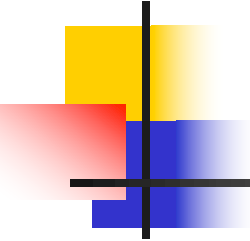
- Occorre valutare l'effetto sulla variabile dipendente dell'interazione di diversi fattori
- Il design utilizzato è denominato factorial design
- Considereremo esempi limitati a due treatments



2^k factorial design

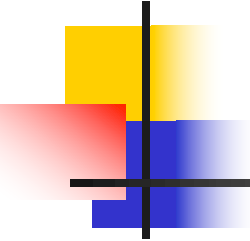
Factor A	Factor B	Factor C	Subjects
A1	B1	C1	2, 3
A2	B1	C1	1, 13
A1	B2	C1	5, 6
A2	B2	C1	10, 16
A1	B1	C2	7, 15
A2	B2	C2	8, 11
A1	B1	C2	4, 9
A2	B2	C2	12, 14

- Caso generale del 2^k (limitato a un numero di factor $k=2$)
- 2^k combinazioni di trattamenti



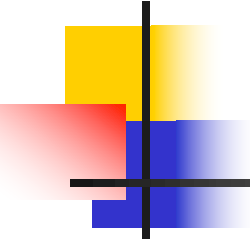
2^k fractional factorial design

- Il factorial design presenta un grosso svantaggio
 - Il numero di combinazioni cresce esponenzialmente col numero dei fattori
 - A volte alcune interazioni sono trascurabili
 - Potrei quindi utilizzare un sottoinsieme delle possibili combinazioni
 - Idee:
 - **Sparsità dell'effetto principale:** è plausibile che il sistema sia guidato da un numero di fattori principali e da alcune interazioni
 - **Projection property:** un design più robusto può essere ottenuto considerando un sottoinsieme di fattori significanti dal fractional factorial design
 - **Sequential experimentation:** un design più robusto può essere ottenuto combinando repliche successive in più fractional factorial design



Design sperimentale: conclusioni

- Una giusta scelta essenziale
- Possibilità di giungere a conclusioni dipende dal design sperimentale scelto
- Vincoli sugli strumenti di analisi statistica applicabili
- Utilizzare se possibile un design semplice 😊
- Massimizzare l'uso dei soggetti disponibili



Instrumentation

- Una buona preparazione dell'esperimento aumenta le possibilità di una buona riuscita dello stesso
- Tipi di instrumentation:
 - **Objects:** specifiche, codice, documenti
 - Scegliere oggetti appropriati
 - Es. in un esperimento di ispezione il numero di difetti presenti deve essere noto
 - **Guidelines:**
 - Descrizione del processo sperimentale
 - Checklists
 - Guidelines vanno complementate con opportuno training
 - **Measurement instruments:**
 - Form cartacei, interviste, web-based tools
 - Questionari preparati in base alle skill dei soggetti!
 - Non intrusivi!
 - Il risultato non deve dipendere dallo strumento di misura!